

# Week 7 Project Summary

## HealthConnect Clinic — Testing, Refinement & End-to-End Validation

AnalystLab Africa Experience Lab — Track : Data Analytics | Auteur : [Votre nom]

### 1. Ce que je prévoyais de faire

Tester systématiquement l'exactitude des KPI et la cohérence du dashboard construits en Semaine 6, vérifier la stabilité des conclusions par segment, et engager un test croisé avec le track Data Science sur mes features livrées.

### 2. Ce que j'ai complété

Un registre de 6 tests (T1-T6) couvrant le recalcul indépendant des 3 principaux KPI depuis les données originales, la validation des filtres du dashboard, la robustesse de l'effet du rappel par type de rendez-vous, et la stabilité de la hiérarchie des effets en excluant les dimanches. Chaque test est documenté avec scénario, résultat attendu, résultat réel et verdict.

### 3. Ce que j'ai amélioré depuis la Semaine 6

Correction des étiquettes, de la légende des récidivistes et des tris sur les visuels existants ; ajout d'une note méthodologique visible sur le dashboard (effectif minimal, exclusion des annulations, rappel corrélation  $\neq$  causalité) ; raffinement de la recommandation sur le rappel, désormais différenciée par type de rendez-vous plutôt qu'uniforme.

### 4. Ce que j'ai intégré

Aucune intégration de retour externe cette semaine — la demande de test croisé transmise au track Data Science est encore en attente de réponse à la clôture de la semaine (voir point 5).

### 5. Track(s) avec qui j'ai collaboré

Data Science (Alia) : demande de test croisé transmise (comparer son modèle avec/sans mes features et avec/sans les dimanches). Aucun retour reçu à ce jour. Generative AI, indirectement, sur le suivi de l'incohérence dimanche/Knowledge Base déjà signalée en Semaine 6.

### 6. Ce qui a été échangé

Ma hiérarchie des effets (délai  $\gg$  récidive  $>$  distance) et mes features validées (récidiviste, lead\_band, dist\_band) transmises à Data Science comme base de comparaison pour son modèle. Demande explicite de connaître sa feature importance réelle et de savoir si elle confirme ma hiérarchie.

### 7. Ce qui a changé en conséquence

Rien pour l'instant côté Data Science, faute de retour. En interne, le test T4 a en revanche conduit à un changement concret : ajout d'une note méthodologique sur le dashboard et interdiction explicite de conclure au niveau d'un sous-segment sans vérification préalable des effectifs et de la composition des groupes.

### 8. Résultats/constats clés

Les 3 principaux KPI (taux global, effet rappel, effet délai) sont exacts au dixième de point près par rapport aux données originales. Les filtres du dashboard sont fiables. L'effet du rappel varie fortement selon le type de rendez-vous (-2,6 à -7,7 points). La hiérarchie des effets reste robuste même en excluant les dimanches. Découverte principale : une inversion inexpliquée de l'effet du rappel sur le seul jour du dimanche, qui résiste à l'investigation de trois facteurs de confusion plausibles (effectifs, délai moyen, historique moyen).

### 9. Défis majeurs

Investiguer une anomalie statistique (l'inversion du dimanche) sans disposer de toutes les variables nécessaires pour l'expliquer, et résister à la tentation de lui trouver une explication a posteriori non vérifiée.

## 10. Décisions importantes

Ne pas modifier la recommandation générale sur le rappel malgré l'anomalie du dimanche, celle-ci restant un cas isolé et non généralisable. Interdire explicitement toute interprétation causale à l'échelle d'un sous-segment tant que l'anomalie n'est pas expliquée. Étendre la règle d'effectif minimal ( $n \geq 100$ ) à toutes les sous-analyses, pas seulement aux KPI principaux.

## 11. Problèmes restants

L'inversion de l'effet du rappel le dimanche reste non expliquée. L'incohérence dimanche/Knowledge Base n'est pas encore résolue côté Generative AI. Le retour du track Data Science sur le test croisé est toujours en attente.

## 12. Contribution au projet HealthConnect global

Cette semaine apporte au projet des KPI et un dashboard désormais testés et non plus seulement validés une fois, une nuance actionnable sur la stratégie de rappel par type de rendez-vous, et une anomalie clairement documentée plutôt que dissimulée — évitant que d'autres tracks ne s'appuient sur une conclusion fragile au niveau du sous-segment dimanche.

## 13. Avant/après (comparaison explicite)

Avant (fin S6) : KPI calculés et validés une fois, recommandation rappel uniforme, dashboard 2 pages sans note méthodologique. Après (fin S7) : KPI revérifiés par recalcul indépendant, recommandation rappel différenciée par type de rendez-vous, dashboard v3 avec notes méthodologiques et anomalie documentée, registre de tests formalisé (6 tests, verdicts PASS).

## 14. Preuve de test cross-track

Demande de test croisé transmise au track Data Science (Alia) dans le groupe de projet, formulée comme une vérification concrète (comparaison de la feature importance de son modèle avec la hiérarchie des effets établie côté Data Analytics). Réponse en attente à la clôture de la Semaine 7.

## 15. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire

Obtenir et intégrer le retour effectif de Data Science avant la clôture de cette semaine ; approfondir davantage l'anomalie du dimanche avec des variables non encore testées (canal de rappel, composition horaire).

## 16. Focus proposé pour la Semaine 8

Relancer Data Science pour obtenir et documenter le résultat du test croisé, poursuivre l'investigation de l'anomalie du dimanche, coordonner avec Generative AI la clarification de l'incohérence Knowledge Base, et préparer la synthèse finale du projet HealthConnect intégrant l'ensemble des KPI validés et recommandations raffinées des Semaines 5 à 7.